

Лемма D: мост усреднённых частот и кривая совместимости D1

Монография мини-репозитория `polyvortex` — издание по теоремам

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

*Исследовательская программа TRIVORTEX · мини-репозиторий polyvortex · v1.1.0 ·
Издание монографий*

Исследование / Study	POLYVORTEX
Программа	TRIVORTEX — задача трёх (и N) тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Версия	1.1.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	polyvortex/python/polyvortex/ (model · ansatz · classical · ladder · runner · figures)
Данные	polyvortex/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Введение и постановка.....	1
2. Формулировка и доказательство.....	2
3. Численная сертификация и правило D1.....	2
4. Обсуждение: чем D1 является и чем не является.....	3
5. Связь с роадмапом формализации.....	4
Литература.....	4

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Если свободная пульсация N-угольника динамически запрещена (лемма С), следующий по естественности вопрос — совместимость в среднем: с какой скоростью «мгновенная кинематика» пульсирующего кольца вращалась бы за полный цикл модуляции? Ответ точен и не зависит от темпа модуляции: для $r(t) = R(1 + \epsilon \cos \omega t)$ с $|\epsilon| < 1$ циклически усреднённая кирхгофовская скорость равна $\langle \omega_{\text{кпн}} \rangle = \omega_N (1 - \epsilon^2)^{-3/2}$, где $\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$; доказательство — подстановка $\varphi = \omega t$ и дифференциальная форма интеграла Пуассона $(1/2\pi) \int_0^{2\pi} (d\varphi)/((a+b\cos\varphi)^2) = (a)/((a^2-b^2)^{3/2})$. Сертификация ступенью W7: тождество с максимальной относительной ошибкой $2.9 \cdot 10^{-15}$ (квадратура Гаусса–Лежандра, 160 узлов), регистр моста по сетке $(N, \epsilon) \in \{2..8\} \times \{0.2, 0.5, 0.8\}$ — $3.5 \cdot 10^{-15}$. Прикладной выход — проектное правило D1: точная формула периода совместимости $T_{\text{comp}}(N, C_{\text{Ch}}) = 2\pi e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)} 4\pi C_{\text{Ch}} (1 - \epsilon^2)^{3/2} / (\Gamma(N-1))$, при котором частотный закон теоремы 3.1 совпадает с усреднённой кинематикой (самосогласованность таблицы — $3.5 \cdot 10^{-16}$). Отдельно проговорено, чем D1 является (ограничение для управляемой конструкции) и чем не является (не утверждение о свободных орбитах слоя K).

Краткие сведения

Модель	усреднённая кинематика пульсирующего кольца (слой K)
Главный результат	$\langle \omega_{\text{кпн}} \rangle = \omega_N (1 - \epsilon^2)^{-3/2}$, не зависит от ω
Верификация	ступень W7: тождество $2.9e-15$, мост $3.5e-15$, T_{comp} $3.5e-16$
Прикладной выход	проектное правило D1: таблица $T_{\text{comp}}(N, C_{\text{Ch}})$
Очередь формализации	ТВЗ — интеграл Пуассона (Mathlib) или интервальный сертификат

1. Введение и постановка

Лемма С закрывает свободную пульсацию: кирхгофовская динамика не несёт симметрично пульсирующее кольцо ни при каком N. Но между «запрещено как свободная орбита» и «бессмысленна вообще» — большая разница. Для управляемых или калибровочно-связанных вариантов модели (внешнее поддержание формы, форсированная модуляция) естественной характеристикой служит усреднённая по циклу кинематическая скорость: с какой частотой в среднем вращалась бы конфигурация, если в каждый момент её угловая скорость задаётся мгновенным

кирхгофовским правилом $\Gamma(N-1)/(4\pi r(t)^2)$? Лемма D отвечает на этот вопрос точно и неожиданно гладко — среднее не зависит от темпа модуляции.

2. Формулировка и доказательство

Лемма D (усреднённая частота). Для симметричной пульсации $r(t) = R(1 + \varepsilon \cos \omega t)$ с $|\varepsilon| < 1$ циклически усреднённая кирхгофская скорость

$$\langle \omega_{kin} \rangle = \frac{1}{T_r} \int_0^{T_r} \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi r(t)^2} dt = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2} (1 - \varepsilon^2)^{-3/2}$$

не зависит от частоты модуляции ω .

Доказательство. Подстановка $\varphi = \omega t$ (с $T_r = 2\pi/\omega$) убирает ω и сводит среднее к $(\Gamma(N-1))/(4\pi R^2) (1/2\pi) \int_0^{2\pi} (d\varphi)/((1+\varepsilon \cos \varphi)^2)$. Стандартная дифференциальная форма интеграла Пуассона

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{(a + b \cos \varphi)^2} = \frac{a}{(a^2 - b^2)^{3/2}}$$

при $a = 1$, $b = \varepsilon$ даёт ровно $(1 - \varepsilon^2)^{-3/2}$. $\square$

Попутно отметим аналитическую структуру: ближайший к вещественной оси полюс подынтегральной функции сидит на $\text{Im} \varphi = \text{arccosh}(1/\varepsilon)$, поэтому квадратурная сходимость спектральна; при $\varepsilon \rightarrow 1^-$ усреднённая скорость растёт как $(1 - \varepsilon^2)^{-3/2}$ — модуляция у порога допустимости теоремы В резко ускоряет среднее вращение.

3. Численная сертификация и правило D1

Ступень W7 сертифицирует три регистра. Тожество: квадратура Гаусса–Лежандра на 160 узлах воспроизводит $(1 - \varepsilon^2)^{-3/2}$ с максимальной относительной ошибкой $2.9 \cdot 10^{-15}$ по $\varepsilon \in \{0.1, \dots, 0.9\}$; на 80 узлах быстрого пресета самый острый случай $\varepsilon = 0.9$ держит $2 \cdot 10^{-9}$ — измеренная спектральная сходимость, падающая на шесть порядков при удвоении узлов. Мост: для $(N, \varepsilon) \in \{2..8\} \times \{0.2, 0.5, 0.8\}$ численное среднее мгновенного правила совпадает с формулой до $3.5 \cdot 10^{-15}$.

Прикладной выход — **проектное правило D1**. Приравнивая частотный закон теоремы 3.1 $\omega = (2\pi/T) e^{(C_{Ch}/\pi)}$ (со средним радиусом $R^2 = C_{Ch}$) к усреднённой кинематической скорости, получаем единственный период совместимости

$$T_{comp}(N, C_{Ch}) = 2\pi e^{C_{Ch}/\pi} \frac{4\pi C_{Ch} (1 - \varepsilon^2)^{3/2}}{\Gamma(N-1)}, \quad \varepsilon = \varepsilon(C_{Ch}),$$

самосогласованность которого (обратная подстановка $T = T_{comp}$ в частотный закон) проверена до $3.5 \cdot 10^{-16}$. Таблица из протокола W7_bridge_default.json при $\Gamma = 1$:

Таблица 1 — D1: периоды совместимости $T_{\text{comp}}(N, C_{\text{Ch}})$

C_{Ch}	N=3	N=4	N=5	N=6	N=7	N=8
3	146.13	97.42	73.06	58.45	48.71	41.75
5	875.98	583.99	437.99	350.39	291.99	250.28
10	9496.0	6330.7	4748.0	3798.4	3165.3	2713.2
20	459401.4	306267.6	229700.7	183760.6	153133.8	131257.6

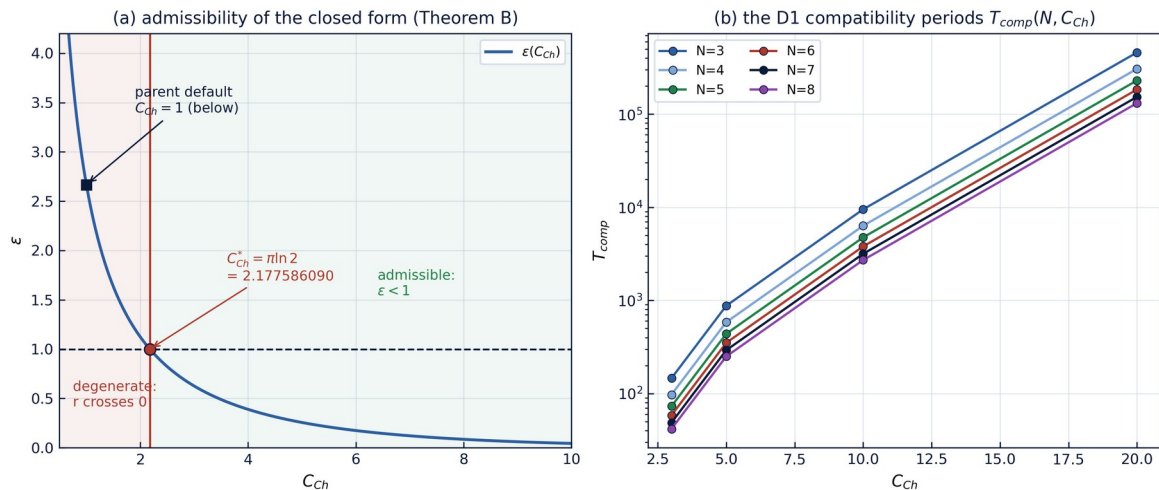


Рис. 1 — Слева: амплитудный закон и порог допустимости (теорема В). Справа: периоды совместимости D1 $T_{\text{comp}}(N, C_{\text{Ch}})$ из протокола W7 (логарифмическая шкала).

4. Обсуждение: чем D1 является и чем не является

Два структурных факта. Во-первых, T_{comp} растёт примерно как $e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)} C_{\text{Ch}}$ — экспоненциально по калибровочной константе, — тогда как классическая скорость ω_N убывает лишь алгебраически по C_{Ch} ; поэтому калибровочный закон и кинематика согласуются только вдоль тонкой, явно вычислимой кривой, но не на открытом множестве параметров. Во-вторых, зарегистрированная родительская пара $(C_{\text{Ch}}, T) = (1, 2\pi)$ лежит целиком вне допустимого окна (теорема В), так что для неё утверждение о совместимости сделать нельзя, не покидая невырожденный режим.

Дисциплина чтения: D1 — проектное отношение для управляемой конструкции. Если настаивать на пульсирующей хореографии, чья модуляция согласована с собственной циклически усреднённой кинематикой, — ограничение выбирает период T_{comp} точно, и таблица даёт его при любом (N, C_{Ch}) . D1 не является утверждением, что слой K допускает свободные пульсирующие орбиты: лемма С это запрещает. Управляемое чтение — единственно согласованное, и оно помечено как таковое в метаданных протокола W7.

5. Связь с роадмапом формализации

В очереди формализации лемма D стоит как элемент **ТВ3**. Путь формализации: дифференцированный интеграл Пуассона — стандартное вычисление в стиле Mathlib (параметрическое дифференцирование $\int d\varphi/(a + b\cos\varphi)$ по a); альтернативный числовой путь — интервальный сертификат интеграла на $[-0.9, 0.9]$ с рациональными границами. Лемма открывает область T5 родителя: с ней допустимая область замкнутой формы получает не только границу (теорема B), но и внутреннюю метрику согласования с кинематикой. Числовой протокол W7 — эталонный оракул.

Литература

1. Г. М. Фихтенгольц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. II — интегралы, зависящие от параметра.
2. H. Aref, P. K. Newton, M. A. Stremler, T. Tokieda, D. L. Vainchtein, Vortex crystals, *Advances in Applied Mechanics* 39 (2003) 1–79.
3. Монография мини-репозитория: polyvortex/docs/monograph/monograph_RU.md, раздел 7.